

Portfolio

가정을 검증하고, 분석 결과를 서비스까지 연결한 데이터 분석가

통계 전공 · KCI 논문 공동저자 · 데이터 분석 경진대회 금상 2회 · 예측 모델을 서비스 기능으로 배포

권세윤

010-3616-4913 · tpdbs3616@naver.com

<https://github.com/sy-103>

Index

01 About Me

이력 · 자격 · 기술

02 Keyword

저를 설명하는 네 가지

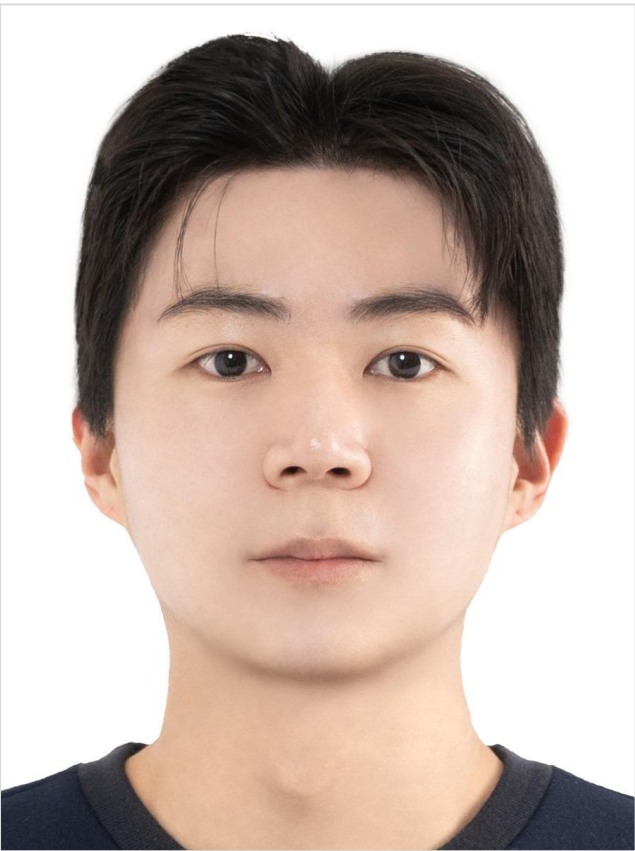
03 Data Analysis Project

범죄 심각도 지수 · 공부시간 예측 · 사계절 붕괴와 에너지 수요

04 Backend Project

IoT 센서 데이터 파이프라인 · Spring AI Library · Mini Dooray

About Me



권세윤

Gwon Seyun

1999.03.24 · 010-3616-4913 · tpdb3616@naver.com · <https://github.com/sy-103>

분석 결과를 서비스까지 연결한 데이터 분석가

통계학 전공으로 가정 검정과 회귀 모형을 다루고, 백엔드 개발을 배워 직접 학습한 예측 모델을 실제 서비스의 기능으로 배포했습니다.

학력	조선대학교 컴퓨터통계학과 졸업 (2018.03 – 2026.02) · 학점 3.73 / 4.5
교육 · 경력	NHN아카데미 광주 AIoT 3기 인공지능 기반 IoT 웹 서비스 개발자 과정 (2025.12 ~ 2026.09) 조선대학교 빅데이터분석실습실 실습실원 (2024.03 ~ 2026.02)
수상 · 논문	KCI 등재지 통합자연과학논문집 제2저자 (2026.02) 한국통계학회 학회장상 (2026.02) 데이터분석 경진대회 금상(총장상) 기후위기대응 데이터분석 경진대회 금상
활동	컴퓨터통계학과 학회 회장 (2023) · 환경동아리 Fortrees 회장 (2024) · 글로벌 그린 챌린저 GGC (2025)

기술 스택

Analytics
SPSS · R · Python

Data
SQL (MySQL · PostgreSQL) · InfluxDB

Engineering
Java · Spring Boot · MQTT · RabbitMQ

Tools
Git · Docker

자격증

ADsP · SQLD

Keyword

실수 없는 전처리

꼼꼼하게 결측값과 이상치를 처리하며
언제나 더블 체크로 실수를 방지합니다.

누수 없는 설계

예측 시점에 알 수 없는 값은 쓰지 않습니다.
눈앞의 점수보다 실전에서 유지되는 성능을 택합니다.

가정을 검증하는 분석

정규성이 깨지면 비모수 검정으로, 다중공선성이 있으면 규제회귀로
바꿉니다. 통계 전공에서 배운 기본을 분석마다 지킵니다.

서비스까지 연결

분석에서 끝내지 않고
모델을 FastAPI로 배포해 실제 예측 서비스를 기능으로 만들었습니다.

Project 01

한국형 범죄 심각도 지수에 관한 연구

2024.11 ~ 2025.05 · 6인

수상 및 논문

- **포스터** 한국데이터정보과학회 춘계 학술발표회 , 2025.05 · 제1저자
 - **논문** KCI 등재지 통합자연과학논문집 19(1), 2026.02 · 제2저자
- * 본 장은 제가 제1저자로 수행한 학부 연구 기준이며, 이후 공동 연구로 KCI 등재지에 게재되었습니다.

논문 및 포스터 보기

https://drive.google.com/drive/folders/1u-LEnjeU0ks9wC0dH_IZ9rIWH-js-d9y?usp=sharing

맡은 역할

선행연구 검토

6개국 범죄 심각도 지수의 가중치 근거 비교

데이터 수집 · 지수 설계

KOSIS 데이터 수집 · 대법원 형량 자료 요청

데이터 분석

상관분석 → 다중회귀 → 규제회귀 (Ridge · Lasso · EN)

Project

한국형 범죄 심각도 지수(KCSI)에 관한 연구

1 연구 배경

2 도구 · 지표

3 연구 방법

4 전처리

5 분석

6 결과

7 성능 개선

8 성찰

① 연구 배경

- 기존 우리나라의 범죄 통계로는 살인과 절도가 같은 1건으로 집계되어 범죄의 심각성을 측정할 수 없습니다.
- 캐나다 CSI · 영국 CHI처럼 형량을 가중한 우리나라의 범죄 심각도 지수를 만들고, 해당 지수가 사회 · 환경 요인으로 얼마나 설명되는지 검증했습니다.

③ 연구 방법

종속 변수

$$KCSI = \sum_{i=1}^{150} \frac{(x_i \times w_{ij})}{y}, j = 0, 1, 2$$

x_i : 해당 범죄 유형 발생 건수
 y : 범죄 발생 총합
 w_{i0} : 해당 범죄 유형 가중치(형량기준)
 w_{i1} : 해당 범죄 유형 가중치(1~10)
 w_{i2} : 해당 범죄 유형 가중치(1~100)

독립 변수

사회적 요인: 물가지수, 외국인입국자수, 실업자수, 인구수, 혼인수, 고령자수, 사망자수, 미성년자수

환경적 요인: 평균습도, 평균강수량, 평균온도

범죄 분류: 폭력범죄, 경제범죄, 교통범죄, 지능범죄, 기타범죄

수집 기간: 2014년 1월 ~ 2022년 12월

Train set: 2014년 ~ 2020년 (84개), **Test set:** 2021년 ~ 2022년 (24개)

② 도구 · 지표

분석 도구: R studio · SPSS

분석 기법: 다중회귀(단계적 선택) · 규제회귀(Ridge · Lasso · ElasticNet)

평가 지표: MSE · MAE · Adj-R²

④ 데이터 전처리

결측치 및 이상치 처리: 결측치는 발견되지 않았으며 이상치는 범죄 데이터의 특성상 모두 유의미하다고 판단되어 제거하지 않고 분석을 진행하였습니다.

스케일링: 변수 간 스케일 차이로 인한 왜곡을 방지하기 위해 모든 독립 변수를 MinMaxScaling하였습니다.

종속변수 변환: KCSI와 단순 가중치의 스케일 차이로 인해 종속변수인 KCSI를 로그 변환을 하였습니다.

Project

분석 과정 및 결과

- 1 연구 배경
- 2 도구 · 지표
- 3 연구 방법
- 4 전처리
- 5 분석
- 6 결과
- 7 성능 개선
- 8 성찰

- 1

피어슨 상관분석

외국인 입국자 · 강수량 0.974, 경제범죄 · 교통범죄 0.919, 실업자 · 미성년자 0.908 등 다양한 변수들이 높은 상관을 보였습니다.
- 2

다중회귀분석

우선, 변수 간의 관계를 개략적으로 파악하기 위해 다중회귀분석을 진행하였습니다.
- 3

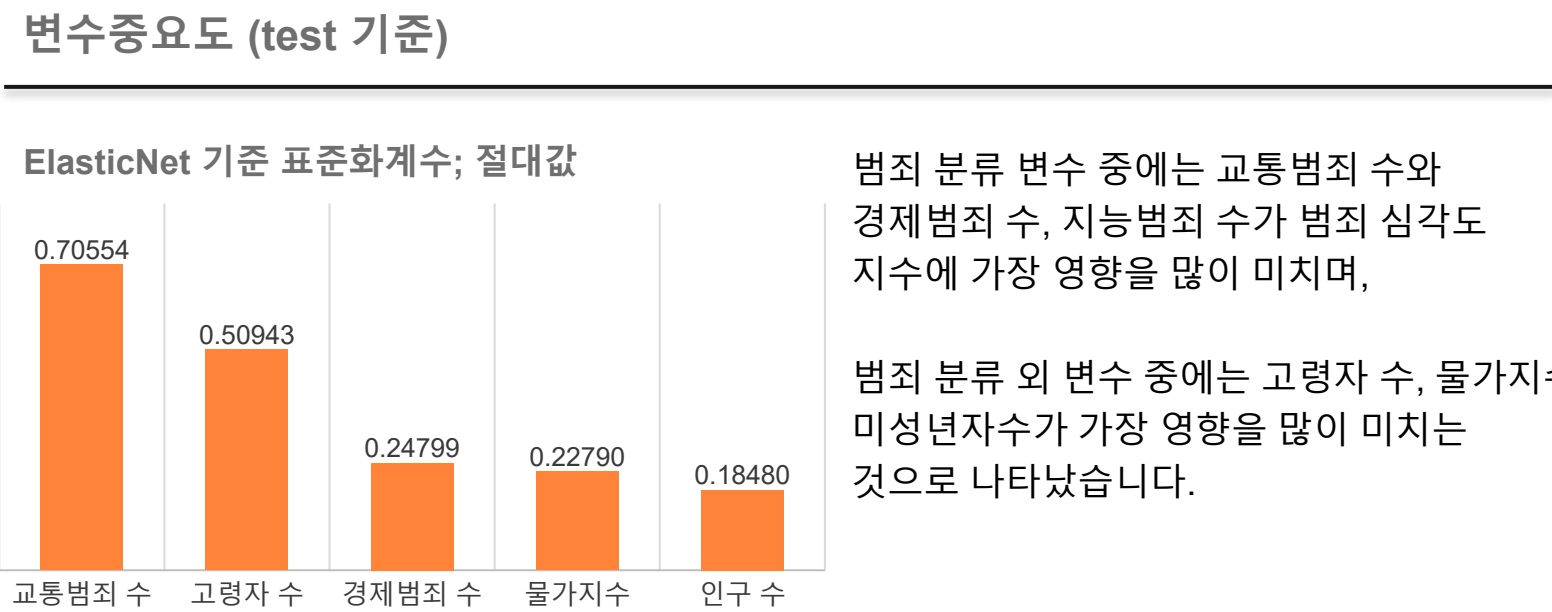
다중공선성 진단

이후 VIF를 통해 다중공선성을 확인하였고 이를 고려한 여러 모델링 방법을 비교하였습니다. 다중공선성이 있는 상태에서 단계선택법은 변수 선택이 불안정해질 수 있다는 한계가 있어, 이를 보완하기 위해 규제회귀분석을 추가로 실시하였습니다.
- 4

규제회귀분석 (Ridge · Lasso · ElasticNet)

규제계수 λ 는 5-fold 교차검증을 통해 평균 MSE가 최소가 되는 값으로 선택하였습니다. Elastic Net의 α 는 0~1 구간을 0.1 간격으로 설정하여 탐색하였으며, 각 α 에 대해 5-fold 교차검증을 수행한 뒤 평균 CV MSE가 가장 작은 α 를 최적값으로 선정하였습니다. 이후 해당 α 에서 평균 MSE를 최소화하는 λ 를 최종 선택하였습니다.

모델 성능 비교 (test 기준)	MSE	Adj-R ²
Lasso	0.00003	0.97379
Ridge	0.00005	0.95791
ElasticNet	0.00003	0.97408



- ### 연구 결론
- 단순 수치 가중치보다 법원 선고 형량 기준 가중치 적용이 정확도 측면에서 효과적임을 확인하였습니다.
 - 이는 단순 사건 발생 수 중심의 범죄 통계 구조를 개선할 필요성을 보여주었습니다.

Improvement

1 연구 배경

2 도구 · 지표

3 연구 방법

4 전처리

5 분석

6 결과

7 성능 개선

8 성찰

CASE 01

PROBLEM

변수 간 스케일 차이로 인한 왜곡을 막기 위해 모든 독립변수를 표준화(Z-score)하여 회귀분석을 진행하였습니다.

CAUSE

KCSI는 지표 성격의 분석이라 변수의 상대적 영향을 직관적으로 보여 줘야 하는데, 표준화 계수는 '표준편차 1단위당 변화'라 해석이 어려웠습니다.

IMPROVEMENT

독립변수의 스케일링을 Min-Max Scaling(0 ~ 1)으로 전환하여 변수의 상대적 영향을 직관적으로 해석할 수 있도록 하였습니다.

CASE 02

PROBLEM

KCSI를 종속변수로 둔 다중회귀에서 회귀계수와 상수항이 KCSI_10 · KCSI_100에 비해 지나치게 크게 나와 세 지표를 같은 기준으로 비교하기 어려웠습니다.

CAUSE

KCSI는 실제 선고 형량을 가중치로 쓰기 때문에 단순 가중치 지표보다 스케일이 크고, 일부 큰 값이 분석에 과도한 영향을 미칠 수 있다고 판단하였습니다.

IMPROVEMENT

종속변수인 KCSI에 로그 변환을 적용하여 스케일을 줄이고 큰 값의 영향을 완화한 뒤 분석을 진행하였습니다.

CASE 03

PROBLEM

처음 지수 설계는 '범죄 발생 건수 × 범죄유형별 가중치'를 '범죄 발생 총건수'로 나눈 지표로 구성하였습니다.

CAUSE

이 방식은 결과적으로 가중치의 평균에 가까운 형태가 되어 범죄 발생 규모의 영향이 약화되고 해석이 모호해질 수 있다고 판단하였습니다.

IMPROVEMENT

이에 인구 규모 차이를 보정하기 위해 심각도 가중합을 '인구수'로 나눈 지수를 추가로 산출해 성능을 비교하였습니다. 이 과정이 박사 연구원과의 공동 연구로 이어져 KCI 등재지 논문이 되었습니다.

Retrospect

잘한 것

- 캐나다 CSI, 영국 CHI, 덴마크 DCHI 등 6개국의 범죄 심각도 지수 도입 이유와 가중치 계산 방법들을 비교하여 우리나라에 맞는 가중치 계산 방법을 만들 수 있었습니다.
- 단순 가중치와 범죄 형량 가중치를 비교할 수 있도록 다양한 모델을 비교하여 범죄 형량 가중치의 필요성을 입증하였습니다.

아쉬운 것

- 지역별 월별 데이터를 확보하지 못해 지역 단위 분석을 하지 못했습니다.
- 계수 해석을 우선하여 트리 기반 모형은 시도하지 않았습니다.

다시 한다면

- 데이터를 확보한다면 지역별 분석과 트리 기반 모형을 병행하겠습니다.
- VIF값이 높은 변수를 직접 제거하여 다중회귀 모델을 고도화 해보고 싶습니다.

함께 일한 방식

- 매주 수요일 회의 시간을 가져 앞으로 분석 진행 방향을 논의하였습니다.
- 격주 토요일 세미나 시간을 통해 서로의 분석 결과와 분석 기법들을 공유하며 같이 공부하는 시간을 가졌습니다.
- 분석 과정 및 분석 결과는 Notion을 통해 기록하며 공유할 수 있도록 하였습니다.

Project 02

개인 맞춤형 퀘스트 서비스 (omagotchi)

8인 MSA 프로젝트

2026.07.01 ~ 2026.09.23 (85일) · 8인 (AI 파트 2인)

발표 영상 보기

<https://youtu.be/fns6UE-Ww8Q>

배포 사이트 보기

<https://omagotchi.site/>

맡은 역할

데이터 설계 · 검증

가상 데이터 60명 × 300일 · 무결성 검사 23개

피처 설계 · 모델 학습 · 튜닝

피처 32개 · 베이스라인 3종 · 모델 4종

평가 · 진단 · 퀘스트 연결

순열 중요도 · OLS 진단 · FastAPI 연동 · 3단 폴백

Project

개인 맞춤형 퀘스트 서비스

- 1 연구 배경
- 2 도구 · 지표
- 3 연구 방법
- 4 전처리
- 5 분석
- 6 결과
- 7 성능 개선
- 8 성찰

① 연구 배경

- 모두에게 같은 난이도의 퀘스트를 줄 경우 누군가에게는 쉽지만 누군가에게는 너무 어려울 수 있습니다.
저희 팀은 모두가 포기하지 않고 실행 가능한 목표를 주기 위해 이 서비스를 개발하였습니다.
- 어제까지의 기록으로 내일 공부시간을 예측하는 회귀 모델을 만들어 예측한 공부시간을 그대로 퀘스트로 주어 개인의 수준에 맞는 퀘스트를 주는 것을 목표로 하였습니다.

③ 연구 방법

종속 변수

내일 공부시간 (분)

독립 변수

공부량 · 추세 (9개): 오늘 · 어제 · 그제 공부시간, 7일 · 30일 · 전체 평균, 7일 표준편차, 추세 2개
등원 · 태그 · 시간대 (11개): 평일 등원율, 지각률, 미퇴실 횟수, 입실 시각
게임 · 달력 (12개): 레벨, 퀘스트 완료, 연속 완료, 내일 평일 여부 · 요일 원핫 6개, 경과일
수집 기간: 가상 페르소나 6종 × 10명 × 300일, 18,000행
Train set: 210일 (12,600행), **Valid set:** 45일 (2,700행), **Test set:** 15일 (840행)

② 도구 · 지표

분석 도구: Python
분석 기법: 피어슨 상관분석, Ridge · Random Forest · XGBoost · LightGBM
평가 지표: MAE
배포: FastAPI 예측 서비스 (Spring Boot 학습 서비스가 호출)

④ 데이터 전처리

결측치 및 이상치 처리: Ridge와 Random Forest의 경우 결측치를 중앙값으로 대체하였으며 XGBoost와 LightGBM의 경우 결측치를 자체적으로 처리할 수 있어 NaN을 보존하였습니다. 대체한 결측값에 대해 모든 모델 공통적으로 결측 플래그 3개를 추가하였습니다. 타이머 상한값을 초과한 이상치의 경우 상한값으로 대체하였습니다.

데이터 누수 방지: 모든 피처에 예측 시점 이후의 값은 넣지 않았고, 롤링 통계는 유저별로만 계산하였습니다.

스케일링: Ridge에만 z-score 표준화를 적용하고 트리 모델은 값의 순서만 비교하므로 스케일링하지 않았습니다.

Project

분석 과정 및 결과

- 1 연구 배경
- 2 도구 · 지표
- 3 연구 방법
- 4 전처리
- 5 분석
- 6 결과
- 7 성능 개선
- 8 성찰

- 1

탐색적 데이터 분석

저희 데이터는 주제의 특성상 주말에 등원하지 않는 인원으로 인해 0시간 데이터가 31% 차지하는 혼합분포였습니다. 평일 다섯 요일의 평균은 6.0시간으로 같고 토 · 일은 0.8시간이라, 요일 정보의 실체는 ‘평일 vs 주말’임을 확인하였습니다.
- 2

베이스라인 3종 평가

단순 기준 3개(유저 평균 · 어제의 값 · 최근 등원일 7일 평균)를 먼저 계산해 기준을 세웠습니다.
- 3

후보 모델 4종 학습 · 튜닝

Ridge · Random Forest · XGBoost · LightGBM을 같은 시간 순서 분할로 학습하였습니다. GridSearchCV는 무작위 K-fold라 시간 순서를 무시하므로, 고정 시간 분할로 조합마다 학습 · 평가하는 수동 그리드서치를 2라운드 진행하였습니다.
- 4

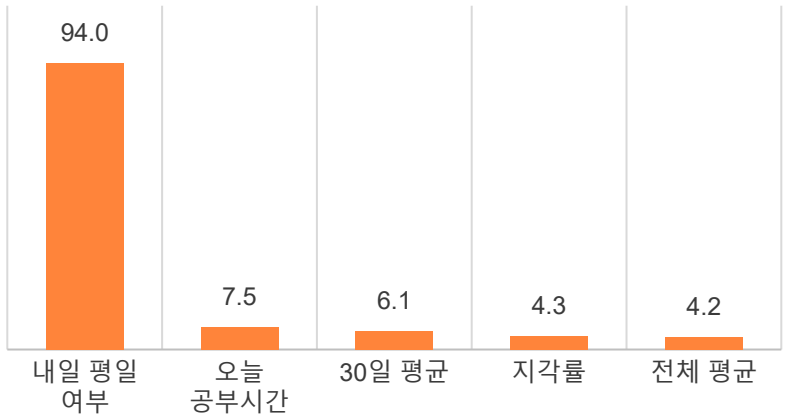
최종 평가 및 회귀 진단

모델 선택은 검증 데이터로 끝내고 최종 데이터는 한 번만 평가하였습니다. 순열 중요도와 피쳐 제거 실험으로 기여도를 확인하고, OLS로 R^2 0.609 · F 674.6 · 더빈-왓슨 1.991을 진단해 잔차 자기상관이 없음을 확인하였습니다.

모델 성능 비교 (MAE, 분)	valid	test
최근 등원일 7일 평균	175.9	176.7
Random Forest	94.7	95.3
XGBoost	94.1	94.7
LightGBM	93.8	94.3

순열 중요도 (valid 기준)

LightGBM 기준 MAE (분)



평일인지 주말인지의 여부가 모델이 예측을 수행할 때 가장 중요한 변수로 나타났으며,

두 번째인 오늘 공부시간보다 약 12배 정도 높은 수치로 가장 크게 오차를 줄였습니다.

연구 결론

- LightGBM은 test MAE 기준 94.3분으로 최근 등원일 7일 평균으로 예측하는 것보다 82.5분 더 정확하였습니다.
- 공부시간을 예측하는 가장 중요한 변수는 평일의 여부로 나타났습니다.

Improvement

1 연구 배경

2 도구 · 지표

3 연구 방법

4 전처리

5 분석

6 결과

7 성능 개선

8 성찰

CASE 01

PROBLEM

성격이 다른 기준 세 개(유저 평균 · 어제 값 · 최근 7일 평균)의 검증 MAE가 174.2 · 174.8 · 175.9분으로 거의 같았습니다.

CAUSE

규칙의 오차를 내일 요일로 나누니 평일 107분, 주말 345분이었습니다. 세 규칙 모두 '내일이 주말'이라는 사실을 모르기 때문이었습니다.

IMPROVEMENT

내일 평일 여부와 요일 원핫 6개를 피처로 추가하였습니다. 오늘 확정된 사실이라 누수가 아니며, 주말 오차가 345분에서 78분으로 줄었습니다.

CASE 02

PROBLEM

하이퍼파라미터 튜닝에 GridSearchCV를 쓰면 무작위 K-fold로 나뉘어 시간 순서가 무시되었습니다.

CAUSE

같은 유저의 인접한 날은 서로 닮아, 양옆 날짜를 아는 상태에서 가운데를 맞추는 꼴이 되어 성능이 부풀 수 있다고 판단하였습니다.

IMPROVEMENT

학습 210일 · 검증 45일의 고정 시간 분할로 조합마다 학습 · 평가하는 수동 그리드서치를 구현해 2라운드 탐색하였습니다. 검증과 최종 MAE 차이는 0.5분이었습니다.

CASE 03

PROBLEM

미등원일의 입 · 퇴실 태그가 비어 있어, 결측치를 0이나 평균으로 채우면 '안 왔다'는 정보가 사라졌습니다.

CAUSE

태그의 공란은 측정 실패가 아니라 사건이 없었던 구조적 결측이라, 값을 채우면 실제 분포가 왜곡된다고 판단하였습니다.

IMPROVEMENT

NaN을 그대로 두고 결측 플래그(0/1) 3개를 추가하였습니다. 트리 모델은 NaN의 분기 방향을 학습하고, Ridge · Random Forest만 학습 구간 중앙값으로 채웠습니다.

Retrospect

잘한 것

- 모델을 분석에서 끝내지 않고 FastAPI 예측 서비스로 배포해 퀘스트 기능으로 연결하였습니다.

아쉬운 것

- 가상 데이터로 검증한 모델이라 요일 효과와 관성의 크기가 생성 규칙에서 나온 것입니다. 실제 데이터가 쌓이면 다시 모델링해야 합니다.
- 0시간 데이터가 31%가 섞인 혼합분포를 단일 회귀로 다뤄 미등원일 오차가 전체의 34.6%를 차지했고, 허들 모델은 설계만 하고 적용하지 못했습니다.

다시 한다면

- ‘내일 올 것인가’를 먼저 분류하고 왔을 경우 몇 시간인지 회귀 분석할 수 있도록 허들 모델을 처음으로 두겠습니다.
- MSE로 학습하고 MAE로 평가한 실수를 바로 잡아 MAE로 모델을 학습시켜보고 싶습니다.

함께 일한 방식

- 매일 아침 데일리 스크럼을 통해 서로의 진행 상황을 공유하는 시간을 가졌습니다.
- 매주 금요일 KPT 회고 시간을 통해 유지해야 할 것과 문제점, 개선해야 할 점을 논의하고 다음 주에 적용하였습니다.
- 요일별로 담당 파트 세미나 시간을 통해 담당 파트의 구현 경험과 기술을 공유하는 시간을 가졌습니다.
- 각 파트별로 요구사항이나 결정사항을 문서화하여 Notion과 GitHub에 기록하고 공유할 수 있도록 하였습니다.

Project 03

사계절 붕괴와 에너지 수요 변화 연구

2025.05 ~ 2025.06 · 3인

맡은 역할

선행연구 검토 · 변수 설계

기상청 계절 개시일 기준 계절 · 폭염 · 한파 일수 생성

데이터 수집

기상청 · 통계청 2004 ~ 2023 월별 240개 · 변수 18개

데이터 분석

t-검정 → 정규성 검정 → 비모수 검정 → 다중회귀

Project

사계절이 사라지는 사회, 우리나라 에너지 수요의 변화에 관한 연구

- 1 연구 배경
- 2 도구 · 지표
- 3 연구 방법
- 4 전처리
- 5 분석
- 6 결과
- 7 성능 개선
- 8 성찰

① 연구 배경

- 봄 · 가을이 짧아지고 여름 · 겨울이 길어지는 사계절 붕괴는 전력 수요의 계절 집중과 공급 비용 증가라는 구조적 문제를 만듭니다.
- 전국 단일 기준 정책은 지역의 기후와 사회 구조를 반영하지 못하므로, 대륙성 기후인 서울과 해양성 기후인 부산을 나눠 계절 변화가 전력 소비에 미친 영향을 검정하고 회귀로 설명했습니다.

③ 연구 방법

종속 변수
월별 전력 사용량(MWh)

독립 변수

- 환경적 요인:** 평균기온, 평균최고기온, 평균최저기온, 평균상대습도, 월합강수량, 합계일조시간, 폭염일수, 한파일수
- 사회적 요인:** 인구수, 고령자수, 기초수급자수
- 계절 변수:** 봄 · 여름 · 가을 · 겨울 일수, 봄 · 여름 · 겨울 더미 (기준 가을)
- 수집 기간:** 2004년 1월 ~ 2023년 12월 (월 단위 240개, 서울 · 부산)
- Train set:** 2004년 ~ 2021년 (216개), **Test set:** 2022년 ~ 2023년 (24개)

② 도구 · 지표

분석 도구: R studio · SPSS
분석 기법: t-검정 · Shapiro-Wilk · Kruskal-Wallis · Dunn 사후검정 · 다중회귀
평가 지표: Adj-R² · RMSE · F

④ 데이터 전처리

- 계절 · 폭염 · 한파 일수 계산:** 기상청 계절 개시일 기준(봄: 5°C 이상 지속, 여름: 20°C 이상 첫날 등)으로 계절 일수를, 33°C 이상 2일 지속을 폭염, -12°C 이하 2일 지속을 한파로 계산해 변수를 만들었습니다.
- 결측치 및 이상치 처리:** 결측치와 특별한 이상치는 발견되지 않아 그대로 분석을 진행하였습니다.
- 정규화:** 변수의 유의성과 방향 해석이 목적이라 정규화하지 않고 비표준화 계수로 해석하였으며, 영향력 비교는 표준화 계수로 보완하였습니다.

Project

분석 과정 및 결과

- 1 연구 배경
- 2 도구 · 지표
- 3 연구 방법
- 4 전처리
- 5 분석
- 6 결과
- 7 성능 개선
- 8 성찰

- 1

t-검정

서울과 부산의 월평균 전력 사용량 차이를 t-검정한 결과 $t = -67.06$, $p = .001$ 로 유의한 차이가 있어 두 지역을 나눠 분석하였습니다.
- 2

정규성 검정

계절별 전력 사용량에 분산분석을 하기 전 정규성을 검정하였습니다. 표본이 240개라 소규모에 적합한 Shapiro-Wilk를 기준으로 삼았고, 서울 가을($p = .003$)과 부산 봄 · 가을($p = .042 \cdot .001$)이 정규성을 만족하지 않았습니다.
- 3

비모수 검정

따라서 분산분석 대신 Kruskal-Wallis 검정을 진행한 결과 서울 · 부산 모두 $p = .001$ 로 계절 간 차이가 유의하였고, Dunn-Bonferroni 사후검정에서 서울은 4쌍, 부산은 2쌍이 유의한 차이가 확인되었습니다.
- 4

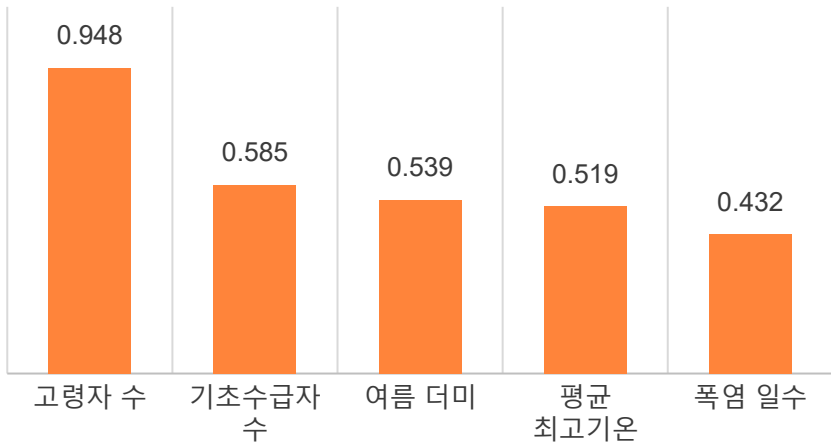
변수 선택 · 다중회귀

평균 · 최고 · 최저기온의 상관이 0.99라 VIF와 정책 해석 가능성을 함께 고려해 지역별 대표 기온 1개만 남기고 추가로 인구수를 제거하였습니다. 단계적 선택법으로 계절일수 모형과 계절더미 모형을 서울 · 부산에 각각 적합하고 test로 검증하였습니다.

모델 성능 비교 (Adj-R ²)	train	test
서울 · 계절일수 모형	0.541	0.385
서울 · 계절더미 모형	0.619	0.492
부산 · 계절일수 모형	0.630	0.371
부산 · 계절더미 모형	0.621	0.121

변수중요도 (서울 · 계절더미 모형)

표준화 계수 절대값 · Adj-R² 0.619 · F = 51.0



서울은 여름 더미와 폭염 일수가 유의한 양의 영향을 보여 폭염 민감도가 컸고, 고령자 수는 양, 기초수급자 수는 음의 영향으로 사회 구조 요인이 함께 작용하였습니다.

부산의 경우는 고령자수와 폭염 일수가 유의한 양의 영향을 보였으며, 기초수급자 수와 평균습도, 일조시간이 음의 영향을 보였습니다.

연구 결론

- 분석 결과, 사계절 봉괴가 여름 · 겨울 전력 수요 증가로 이어지는 구조 변화를 확인하였으며, 지역별로 수요를 움직이는 요인이 각각 달랐습니다.
- 전국 단일 기준이 아닌 지역 기후와 취약계층 구조를 반영한 전력 수요 관리, 특히 폭염 · 한파 대응 중심의 에너지 복지 정책이 필요하다고 생각합니다.

Improvement

1 연구 배경

2 도구 · 지표

3 연구 방법

4 전처리

5 분석

6 결과

7 성능 개선

8 성찰

CASE 01

PROBLEM

계절에 따른 전력 사용량 차이를 일원배치 분산분석으로 검정하려 하였습니다.

CAUSE

Shapiro-Wilk 검정에서 서울 가을($p = .003$), 부산 봄 · 가을($p = .042 \cdot .001$)이 정규성을 만족하지 않아 분산분석의 가정이 깨졌다고 판단하였습니다.

IMPROVEMENT

비모수 검정인 Kruskal-Wallis로 바꾸고 Dunn-Bonferroni 사후검정으로 어느 계절 쌍이 다른지 확인하였습니다 (서울 · 부산 $p = .001$).

CASE 02

PROBLEM

평균 · 최고 · 최저기온의 상관계수가 0.99로 매우 높고, 인구수도 고령자수 · 기초수급자수와 상관이 높았습니다.

CAUSE

그대로 회귀에 넣으면 다중공선성으로 계수가 불안정해지고, 어떤 변수가 정책적으로 의미 있는지 해석이 모호해진다고 판단하였습니다.

IMPROVEMENT

VIF와 정책 해석 가능성을 함께 고려해 서울은 최고기온, 부산은 최저기온만 대표 변수로 남기고, 취약계층 변수를 유지하는 대신 인구수를 제거하였습니다.

CASE 03

PROBLEM

계절 일수 변수만으로는 계절 자체의 순수한 영향을 분리해 보기 어려웠습니다.

CAUSE

계절 일수는 서로 음의 상관이 있고, '여름이 길어서'인지 '여름이라서'인지 계수 해석이 갈린다고 판단하였습니다.

IMPROVEMENT

계절 개시일 기준으로 계절 더미변수를 만들어 두 번째 모형을 추가하였습니다. 서울 Adj-R^2 가 0.541에서 0.619로, test Adj-R^2 가 0.385에서 0.492로 올랐습니다.

Retrospect

잘한 것

· 기상청 계절 개시일 기준으로 계절 · 폭염 · 한파 일수를 직접 계산해 변수를 만들었고, 정규성이 깨지자 비모수 검정으로 바꿨습니다.

· 상관 0.99인 기온 변수를 VIF와 정책 해석 가능성을 함께 고려해 정리하고, 계절일수 · 계절더미 두 모형을 비교하였습니다.

아쉬운 것

· 전기요금 · 도매가격(SMP) 같은 경제 변수를 넣지 못해 부산 계절더미 모형의 test Adj-R²가 0.12에 그쳤고, 월별 시계열인데 잔차 자기상관을 진단하지 않았습니다.

다시 한다면

· 정부 공시 자료에서 요금 · 가격 변수를 추가하고, 240개월 중 24개월뿐인 검증 구간을 늘려 분석하겠습니다.

· 부산의 경우, Adj-R²가 너무 낮아서 다시 한번, 실수는 없었는지 확인하며 분석을 진행해보고 싶습니다.

함께 일한 방식

- 매주 수요일 회의 시간을 가져 앞으로 분석 진행 방향을 논의하였습니다.
- 격주 토요일 세미나 시간을 통해 서로의 분석 결과와 분석 기법들을 공유하며 같이 공부하는 시간을 가졌습니다.
- 분석 과정 및 분석 결과는 Notion을 통해 기록하며 공유할 수 있도록 하였습니다.

<부록>

Backend Project

Omagotchi (IoT 센서 데이터 파이프라인)

2026.07.01 ~ 09.23 · 8인 팀 · AI 기반 학습 관리 서비스

① 프로젝트 소개

IoT 센서(LoRaWAN)의 환경 데이터를 수집·검증해 대시보드로 보여 주는 서비스입니다. FBP 방식의 룰 엔진 위에 수집 → 정규화 → 품질 판정 → 임계값 규칙 → 발행으로 이어지는 센서 데이터 파이프라인을 두었고, 관리자가 임계값을 설정하면 텔레그램으로 알림을 받을 수 있습니다.

② 사용 기술

Java 21 · Spring Boot · MQTT · RabbitMQ · InfluxDB · Docker

③ 맡은 역할

- 센서 데이터 파이프라인의 수집·정규화, 품질 판정, 임계값 규칙 단계를 룰 엔진 노드로 단독 구현하였습니다.
- 결측·이상치·지연 도착·중복·무변동·끊김을 탐지해, 정상 값과 문제 값을 서로 다른 출력 포트로 나눠 보내도록 하였습니다.
- InfluxDB 시계열 데이터를 조회하는 API를 만들어 관리자 페이지의 센서 대시보드에 연결하였습니다.

Spring AI Library

2026.06.17 ~ 07.03 · 4인 팀 · 자연어 도서 검색·추천 서비스

① 프로젝트 소개

키워드 검색을 넘어 임베딩 기반 시맨틱 검색과 RAG 추천을 제공하는 도서 검색·추천 서비스입니다.

② 사용 기술

Spring Boot · Spring AI · Spring Data JPA · PostgreSQL · pgvector · RabbitMQ

③ 맡은 역할

- 리뷰가 저장되면 통계를 갱신하고, 큐를 거쳐 AI 요약을 만드는 흐름을 구현하였습니다.
- 통계 갱신이 사라지거나 같은 책의 요약이 여러 번 만들어지지 않도록 막았습니다.
- 비슷한 검색어는 저장해 둔 결과를 다시 쓰는 시맨틱 캐시를 구현하였습니다.

Mini Dooray

2026.05.15 ~ 05.22 · 4인 팀 · 협업툴 서비스

① 프로젝트 소개

NHN Dooray를 본떠 Front · Gateway · Account API · Task API 4개 서비스로 분리해 만든 미니 협업툴입니다.

② 사용 기술

Spring Boot · Spring Data JPA · MySQL · H2 · JUnit 5 · Mockito · JaCoCo

③ 맡은 역할

- 회원 서비스(Account API)의 명세와 ERD를 설계하고 회원 기능을 구현하였습니다.
- 상황별 예외를 정의하여 오류마다 알맞은 상태 코드가 내려가도록 하였습니다.
- 테스트 40개를 작성하여 커버리지 100%를 달성하였습니다.

감사합니다.

권세윤

010-3616-4913

tpdbs3616@naver.com

<https://github.com/sy-103>